

# UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

## Klausurübung: Ringwurfstation beim Freizeit-Sporttag

### SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

| Kurs                       | Fach       | Arbeitszeit | Hilfsmittel                                      | Punkte |
|----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|--------|
| 13PF · Jahrgangsstufe 13.1 | Mathematik | 20 Minuten  | Wissenschaftlicher Taschenrechner; Schreibgeräte | 12     |

### AUSWERTUNGSAUFGTRAG RW-01

#### Ausgangssituation

Beim fiktiven Freizeit-Sporttag „ParkAktiv“ wurden an einer Ringwurfstation drei anonymisierte Gruppen beobachtet. Für einen internen Kurzbericht soll geklärt werden, welche Gruppe in ihrer dokumentierten Runde den höheren Trefferanteil erreicht hat. Die Runden fanden unter denselben Stationsregeln statt. Aussagen über Ursachen, Gesundheit oder eine allgemeine Wirksamkeit einer Anleitung sind nicht Gegenstand der Auswertung.

#### Material M1 · Rohdaten und Begriffe

| Gruppe | Treffer | Versuche           |
|--------|---------|--------------------|
| Nord   | 16      | 25                 |
| Süd    | 21      | 35                 |
| West   | 18      | nicht dokumentiert |

$n$  = Versuchszahl     $H_n$  = absolute Trefferhäufigkeit     $h_n = H_n / n$     = relative Trefferhäufigkeit

Rundung: Dezimalzahlen auf drei Stellen und Prozentwerte auf eine Nachkommastelle, sofern das Ergebnis nicht exakt ist.

Entwurf für den Kurzbericht: „Süd war erfolgreicher, weil 21 Treffer mehr sind als 16 Treffer. Deshalb ist die bei Süd eingesetzte Anleitung besser.“

| Nr. | Aufgabenstellung                                                                                                                                                                                                                                                                 | Punkte |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.1 | <b>Geben Sie</b> für die Gruppen Nord und Süd jeweils die Versuchszahl $n$ und die absolute Trefferhäufigkeit $H_n$ an. <b>AFB I</b>                                                                                                                                             | 2      |
| 1.2 | <b>Berechnen Sie</b> für Nord und Süd die relative Trefferhäufigkeit $h_n$ als Bruch, Dezimalzahl und Prozentwert sowie den Unterschied der Prozentwerte in Prozentpunkte. Aus Ihrer Darstellung muss die Gruppe mit der höheren relativen Häufigkeit hervorgehen. <b>AFB II</b> | 4      |
| 1.3 | <b>Begründen Sie</b> , warum die Gruppe West mit den vorliegenden Angaben nicht in den Vergleich der relativen Häufigkeiten einbezogen werden kann. <b>AFB II</b>                                                                                                                | 2      |

| Nr.               | Aufgabenstellung                                                                                                                                                                                                         | Punkte    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.4               | <b>Beurteilen Sie</b> den Entwurf für den Kurzbericht unter Einbezug des absoluten Vergleichs, des relativen Vergleichs, der behaupteten Ursache und der Reichweite einer fachlich zulässigen Aussage. <b>AFB II-III</b> | <b>4</b>  |
| <b>Punktsumme</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>12</b> |